

PROGETTO DIDATTICO

La corrispondenza tra l'insieme dei numeri razionali e l'insieme dei numeri decimali

Zini Silvia

S.S.I.S. (primo anno)

Classi di abilitazione : 47 - 48 – 59

Anno Accademico 2005/2006

INTRODUZIONE

ARGOMENTO

Questo percorso è mirato ad introdurre la corrispondenza tra l'insieme dei numeri razionali, visti come classi di equivalenza di frazioni, e quello dei

numeri decimali, limitati o periodici, come strumento per l'esecuzione delle operazioni tra numeri decimali.

TIPO DI CLASSE

Il progetto è indirizzato al livello scolastico del biennio della scuola superiore, nel quale gli studenti hanno solitamente pochi e confusi ricordi dell'argomento che si andrà a trattare.

METODOLOGIA

Considerando gli scarsi prerequisiti degli studenti in questione, ed essendo convinta che il metodo didattico più idoneo a favorire ed implementare l'ambiente di apprendimento sia quello di stimolare nei ragazzi processi induttivi (piuttosto che deduttivi), mediante lezioni attive (ispirate al costruttivismo), ho deciso di iniziare con la presentazione e la successiva discussione del problema pratico che è insito nell'argomento centrale dell'intero progetto, e cioè la complessità di eseguire le operazioni tra numeri decimali periodici, considerandoli e trattandoli come tali.

Penso che "se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio imparo" .

SCHEMA DEL PROGETTO

Coerentemente con la metodologia scelta, cominceremo dunque dall'esplorazione del problema, presentando qualche esempio (positivo e/o negativo), per lasciare ai ragazzi la scoperta delle variabili che intervengono (i numeri decimali periodici, le operazioni, le frazioni, i numeri razionali), la ricerca di ipotetiche relazioni tra le variabili, il tentativo di esprimere e formulare le possibili soluzioni ed infine la deduzione da queste della teoria che sta dietro, tramite un primo confronto tra studenti e successivamente tra studenti e professore.

Il formalismo e l'analisi teorica dell'argomento verranno prospettati dunque in un secondo momento, quando è auspicabile che gli alunni saranno pronti ad accoglierlo e comprenderlo pienamente, "avendoci già un po' battuto la testa".

FINALITA' ED OBIETTIVI :

- ❖ Approfondire la conoscenza dei numeri decimali (periodici)
- ❖ Sottolineare criticamente la differenza tra le frazioni e le classi di equivalenza di frazioni
- ❖ Analizzare la corrispondenza tra i numeri razionali e i numeri decimali periodici
- ❖ Utilizzare la struttura operativa della corrispondenza presentata per lo svolgimento di calcoli con i numeri decimali periodici

DURATA DELLA TRATTAZIONE : 6 - 8 ore

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA

Ho scelto di sviluppare questo tema per due motivi:

* perché ritengo sia importante offrire ai ragazzi strategie adeguate a svolgere le operazioni con i numeri decimali periodici (su tale argomento infatti spesso si riscontrano lacune accumulate nel tempo), facendo loro assaporare la delicatezza della definizione dei numeri decimali, del rapporto fra numeri decimali e numeri razionali e frazioni, facendo loro scoprire piccoli-grandi "segreti" che stanno dietro ad argomenti già affrontati nel percorso di studi, ma mai riscontrati e apprezzati

* ed inoltre perché, essendo l'argomento centrale del corso, volevo valutare la mia preparazione, mettendo alla prova la mia capacità di sintesi e chiarezza espositiva, necessarie in classe.

➤ **Prima Tappa:** individuazione del problema
e delle sue variabili componenti

Per introdurre il problema della complessità di eseguire le operazioni tra numeri decimali periodici, dividiamo la classe in piccoli gruppi di 3 o 4 alunni e proponiamo ad ogni gruppo la seguente scheda, senza alcuna anticipazione, e premettendo solo il tempo a loro disposizione: 15 - 20 minuti .

LAVORO DI GRUPPO

Sia data la seguente operazione : $2,(4) + 68,5(311)$

1) Tentare di eseguire il calcolo proposto, utilizzando i metodi conosciuti.

2) Quali problemi vi si presentano?

3) Se siete riusciti a risolverla con tecniche differenti, i risultati ottenuti coincidono?

4) Il risultato è ancora un numero decimale periodico?

Se sì quanto sarà lungo il suo periodo?

Ripetere l'esercizio con le due seguenti operazioni : $2,49 + 68,5(311)$.

$$2,(5) + 3,(5)$$

→ Se doveste auto valutare (sempre in gruppo) la vostra conoscenza dei numeri decimali periodici, in questo momento, che voto vi daresti dal 4 all' 8 ?

Nota: il numero tra parentesi indica la parte periodica del numero decimale

Dopo questa fase iniziale di esplorazione del problema, senza la guida dell'insegnante, e mirata a far cogliere agli allievi la difficoltà di eseguire le operazioni tra numeri decimali periodici trattati come tali, mi sembra opportuno analizzare le varie soluzioni trovate dai diversi gruppi e, partendo da queste, far scaturire negli alunni la curiosità di trovare finalmente la soluzione esatta e, successivamente, la necessità di formalizzare il tutto.

(Non avendo la possibilità di sperimentare direttamente su gruppi di studenti la scheda da me formulata, l' ho sottoposta a mia sorella e a qualche suo coetaneo, seconda liceo scientifico, e di seguito mi baserò sulle loro preparazione,emersa dal test.)

La maggior parte dei gruppi, probabilmente, avrà risolto i calcoli proposti col metodo dell'approssimazione, arrotondando cioè ogni numero periodico ad un numero con finite cifre decimali, per necessità pratica di scrittura; si riscontrerà dunque la problematica insita nella periodicità.

Scaturisce da qui una successiva difficoltà: "approssimare sì, ma di quanto ?".

Emergeranno così degli *errori di approssimazione* che dovrebbero "far scattare il campanello d'allarme" sul fatto che questo non sia il metodo più adatto per svolgere il tipo di operazione assegnata.

E allora qual è il metodo che ci assicura una soluzione precisa ed unica?

I ragazzi a questo punto, probabilmente, non ricordando altre tecniche operative si bloccheranno, accontentandosi di aver risolto approssimativamente il calcolo.

E' finalmente arrivato il momento di dare la parola all'insegnante di classe per un primo inquadramento teorico.

➤ **Seconda tappa:** cornice teorica sui numeri Decimali e Razionali

Mi sembra opportuno, arrivati a questo punto, fornire alla classe le prime definizioni teoriche riguardanti l'insieme dei numeri decimali.

- [Numero Decimale : numero formato da un numero intero, detto **parte intera**, seguito, dopo la virgola, da una successione di cifre decimali (cioè di elementi dell'insieme $\{0,1,\dots,9\}$), detta **parte decimale**.
- [Numero Decimale finito : numero decimale con parte decimale limitata (o ugualmente, con parte decimale che termina con un numero indefinito di zeri). Useremo la notazione D_f per indicare l'insieme dei numeri decimali finiti.
- [Numero Decimale infinito periodico : numero decimale tale che tra le sue cifre decimali ce ne siano h , non tutte nulle, che si ripetono indefinitamente.

Il numero formato da tali h cifre, nell'ordine, si dice **periodo**.

Quando non vi sono altre cifre decimali oltre al periodo il numero si dice **decimale periodico semplice**.

Quando, fra le cifre decimali, vi sono le prime k che non si ripetono si dice che il numero è **decimale periodico misto** e il numero costituito da quelle k cifre si dice **antiperiodo**.

Useremo la notazione D_p per indicare l'insieme dei numeri decimali periodici.

Convenzione: decidiamo di considerare uguali le seguenti coppie di numeri decimali :

1 e 0,(9)

4,6 e 4,5(9)

.... simili...

Più precisamente le coppie formate da:

1. un numero decimale limitato e con l'ultima cifra decimale non nulla,
2. il numero che differisce dal primo elemento della coppia in quanto ha, al posto dell'ultima cifra, la stessa cifra decimale diminuita di uno e seguita da una sequenza infinita di 9.

Rivolgiamo a questo punto una domanda cruciale agli alunni:

“da dove vengono i numeri con la virgola?”

Dovete sapere che:

“ogni numero decimale (periodico) deriva dalla divisione di due numeri interi, cioè da una frazione detta **frazione generatrice** ! ”

Vediamo dunque la definizione di frazione e quella dell'insieme dei numeri razionali.

- [Frazione : scrittura simbolica del tipo a/b , con b diverso da zero, indicante il rapporto tra i due numeri interi a e b .

Ad a si dà il nome di **numeratore**, a b il nome di **denominatore**.

Se a è multiplo di b la frazione si dice **apparente**.

Una frazione si dice **ridotta ai minimi termini** se a e b sono primi tra loro.

Due frazioni a/b e c/d si dicono **uguali** se $a=c$ e $b=d$.

Due frazioni a/b e c/d si dicono **equivalenti** se $a*d = b*c$.

- [Numeri Razionali : definiamo l'insieme dei numeri razionali come l'insieme delle *classi d'equivalenza di frazioni*, cioè quell'insieme i cui elementi sono le classi di equivalenza di frazioni.

Più concretamente, si prendono tutte le frazioni equivalenti (per esempio $1/2$, $2/4$, $3/6$, ecc...) e si raggruppano in un insieme o classe; analogamente si crea la classe formato da tutte le frazioni che sono generate, per esempio, da $1/3$, moltiplicando, **(se la frazione è ridotta; altrimenti bisogna prima ridurla)** numeratore e denominatore, per uno stesso numero diverso da zero, e così via. Tutti questi insiemi, chiamati “classi di equivalenza”, sono gli elementi che formano l'insieme dei numeri razionali.

Useremo la notazione **Q** per indicare l'insieme dei numeri razionali.

E' importante sottolineare il passaggio da frazioni a classi di equivalenza di frazioni perché:

“a frazioni equivalenti corrisponde lo stesso numero decimale ! ”

In altre parole, i due numeri decimali corrispondenti a due frazioni equivalenti, sono uguali, e coincidono con quello che corrisponde alla loro frazione rappresentante.

Esempio : $2/4 = 0,5$ ma anche $3/6 = 0,5$ e soprattutto $1/2 = 0,5$.

Infatti, partendo da due frazioni del tipo a/b e ak/bk (con k diverso da zero) , ed eseguendo le due divisioni corrispondenti si ottiene lo stesso numero decimale q .

Intanto dobbiamo precisare che non sempre la “parentela” tra due frazioni equivalenti si può esprimere direttamente con una relazione del tipo a/b e ak/bk (per esempio $2/4$ e $3/6$ non sono direttamente equivalenti); però si può sempre passare da una all'altra tramite il “trucco del ponticello”: prima si riduce la frazione data ai minimi termini (e si passa da $2/4$ a $1/2$), e poi si moltiplicano i termini della frazione ridotta, per il numero necessario ad ottenere la seconda frazione ($1*3 / 2*3 = 3/6$).

Premesso ciò, vediamo come dimostrare che il corrispondente di due frazioni equivalenti coincide.

Data la frazione a/b , associo ad essa il numero decimale ottenuto eseguendo la divisione $a : b$. La parte intera $q \square$ e le cifre decimali $q \square, q \square, \dots$ di $a : b$ si determinano mediante una

successione di divisioni per b col resto (vedi **)

$a = b \cdot q_0 + r_0$
$10 \cdot r_0 = b \cdot q_1 + r_1$
$10 \cdot r_1 = b \cdot q_2 + r_2$
$10 \cdot r_2 = b \cdot q_3 + r_3$

con $0 \leq r_i \leq b$ per ogni i .

Analogamente determiniamo il quoziente di $a_k : b_k$, tramite divisioni per b_k con resto

$a_k = b_k \cdot q_k + r_k$
$10 \cdot r_k = b_k \cdot q_{k+1} + r_{k+1}$
$10 \cdot r_{k+1} = b_k \cdot q_{k+2} + r_{k+2}$
$10 \cdot r_{k+2} = b_k \cdot q_{k+3} + r_{k+3}$

con $0 \leq r_{k+i} \leq b_k$ per ogni i .

Osservando che i quozienti $q_0, q_1, q_2, \dots$ sono gli stessi, possiamo concludere dunque che a frazioni equivalenti corrisponde lo stesso numero decimale $q = q_0, q_1 q_2 \dots$ (c.v.d.).

Abbiamo finalmente trovato la **corrispondenza** naturale tra l'insieme dei numeri razionali e quello dei numeri decimali.

➤ Terza tappa: corrispondenza tra $\mathbf{Q}$ e $\mathbf{D}_p$

Per definire una corrispondenza tra due insiemi di numeri bisogna costruire il procedimento tramite il quale si passa dall'insieme di partenza a quello di arrivo.

Intanto definiamo chi sono i nostri insiemi di partenza e di arrivo.

Riassumendo le considerazioni più significative a cui siamo arrivati nella tappa precedente troviamo che:

- 1) ogni numero decimale (periodico) deriva da una frazione
- 2) a frazioni equivalenti corrisponde lo stesso numero decimale

Dunque, a rigor di logica, il nostro insieme di partenza è l'insieme delle classi di equivalenza di frazioni e quello di arrivo è l'insieme dei numeri decimali.

Scriviamo dunque $\mathbf{c} : \mathbf{Q} \rightarrow \mathbf{D}$.

* Vediamo ora come, partendo da un elemento di $\mathbf{Q}$, si arriva ad un elemento di $\mathbf{D}$.

Prendiamo ad esempio la frazione $527 / 12$: è una frazione ridotta ai minimi termini e dunque è il rappresentante di una classe di equivalenza delle frazioni e per questo è un elemento dell'insieme $\mathbf{Q}$.

Come si fa a trovare il numero decimale corrispondente?

La frazione sottintende un'operazione di divisione (non eseguita), cioè $527 : 12$.

La eseguo tramite una successione di divisioni per 12 col resto;

il primo passo è $527 : 12 = 43$ resto 11 cioè $527 = 12 * 43 + 11$.

$527 = 12 * 43 + 11$	$0 \leq 11 \leq 12$	$q_0 = 43$	$a = b * q_0 + r_0$	$0 \leq r_0 \leq b$
$10 * 11 = 12 * 9 + 2$	$0 \leq 2 \leq 12$	$q_1 = 9$	$10 * r_0 = b * q_1 + r_1$	$0 \leq r_1 \leq b$
$10 * 2 = 12 * 1 + 8$	$0 \leq 8 \leq 12$	$q_2 = 1$	$10 * r_1 = b * q_2 + r_2$	$0 \leq r_2 \leq b$
<u>$10 * 8 = 12 * 6 + 8$</u>	<u>$0 \leq 8 \leq 12$</u>	<u>$q_3 = 6$</u>	$10 * r_2 = b * q_3 + r_3$	$0 \leq r_3 \leq b$
<u>$10 * 8 = 12 * 6 + 8$</u>	<u>$0 \leq 8 \leq 12$</u>	<u>$q_4 = 6$</u>	$10 * r_3 = b * q_4 + r_4$	$0 \leq r_4 \leq b$

Inserisco nella prima colonna della tabella i primi cinque passi

Nella seconda colonna ci sono i resti delle divisioni, che sono sempre minori del divisore.

Nella terza appaiono le cifre che comporranno il risultato della divisione (quoziente):

q_0 è la parte intera, mentre $q_1, q_2, \dots$ sono le cifre decimali.

Dunque il risultato della divisione $527 : 12$ fino al quinto passo è 43,9166.

Nelle ultime due colonne ci sono le formule che schematizzano il procedimento, dove a rappresenta il dividendo, cioè 527 e b il divisore, cioè 12.

Osservando che dal quarto passo in avanti si ha $q_3 = q_4 = \dots$, il risultato sarà periodico.

Abbiamo così trovato, partendo da un elemento dell'insieme dei numeri razionali, il suo

corrispondente, che appartiene all'insieme dei numeri decimali periodici .

Ricapitolando: siamo partiti da un elemento a/b dell'insieme dei numeri razionali e, tramite una successione di divisioni, abbiamo eseguito l'operazione $a : b$; il risultato trovato, essendo della forma $q \square , q \square q \square (q \square)$, appartiene all'insieme dei numeri decimali periodici .

Abbiamo dunque descritto l'algoritmo per percorrere la freccia da sinistra a destra, cioè da $\mathbf{Q}$ verso $\mathbf{D}$ ($\rightarrow$) .

Per la precisione, con questo procedimento, siamo arrivati ad un elemento di $\mathbf{D_p}$, e non di $\mathbf{D}$. Da questa precisazione nasce spontanea una domanda : i corrispondenti degli elementi di $\mathbf{Q}$, tramite la nostra corrispondenza $\mathbf{c}$, saranno tutti periodici ?

La risposta a questa interessante domanda è affermativa ; infatti, nel procedere con l'algoritmo descritto sopra, si possono ottenere due tipi di soluzioni:

caso A) troveremo un risultato decimale limitato, cioè un elemento di $\mathbf{D}$, se, ad un certo

punto, un resto sarà nullo, cioè riscontreremo che $r_k = 0$ per un qualche k naturale, e dunque da quel k in avanti tutti i resti saranno nulli;

caso B) troveremo invece un risultato decimale periodico , cioè un elemento di $\mathbf{D_p}$, se,

dopo al più $b-1$ passi, succederà che $r_k = r_{k+h}$;

è da notare infatti che gli r_i sono tutti numeri naturali minori di b e sono infiniti, quindi è logico che prima o poi si verifichino delle ripetizioni. Procedendo nello stesso modo si ottiene necessariamente un numero periodico infatti si ha che

$r_{k+1} = r_{k+h+1}$, $r_{k+2} = r_{k+h+2}$,ecc , con periodo al più di $b-1$ cifre.

Convenzione: decidiamo di inglobare $\mathbf{D_f}$ in $\mathbf{D_p}$, basandoci sul fatto che un numero decimale limitato si possa pensare come un numero decimale che termina con uno zero periodico.

Con questa convenzione possiamo finalmente affermare che il nostro insieme di arrivo è sicuramente $\mathbf{D_p}$.

** Vediamo di descrivere ed analizzare le caratteristiche della nostra corrispondenza

$$\mathbf{c : Q \rightarrow D_p.}$$

1) 1A) $\mathbf{c}$ è ordinata (se $a/b \leq c/d$ allora $\mathbf{c}(a/b) \leq \mathbf{c}(c/d)$)

1B) e quindi iniettiva (se $a/b \neq c/d$ allora $\mathbf{c}(a/b) \neq \mathbf{c}(c/d)$)

(è un'immersione)

2) $\mathbf{c}$ è surgettiva (ogni numero periodico è il corrispondente di un numero razionale)

(vedi *** sotto)

OSSERVAZIONE : iniettiva + surgettiva = bigettiva = corrispondenza biunivoca

(cioè corrispondenza uno a uno)

3) 3A) $\mathbf{c}$ è omomorfismo additivo ($\mathbf{c} (a/b + c/d) = \mathbf{c} (a/b) + \mathbf{c} (c/d)$)

3B) $\mathbf{c}$ è omomorfismo moltiplicativo ($\mathbf{c} (a/b * c/d) = \mathbf{c} (a/b) * \mathbf{c} (c/d)$)

OSSERVAZIONE : omomorfismo + biunivoco = isomorfismo

OSSERVAZIONE : isomorfismo + ordinato = isomorfismo tra insiemi ordinati

Riassumendo le caratteristiche della nostra corrispondenza $\mathbf{c}$, abbiamo trovato che

“ $\mathbf{c}$ è un isomorfismo di insiemi ordinati”

(Insisto : è un isomorfismo di campi ordinati, perché coinvolge anche le operazioni)

cioè è una funzione di $\mathbf{Q}$ in $\mathbf{D_p}$, (con $\mathbf{Q}$ e $\mathbf{D_p}$ insiemi ordinati) tale che :

se $a/b \geq c/d$ allora $\mathbf{c} (a/b) \geq \mathbf{c} (c/d)$ e viceversa, se $\mathbf{c} (a/b) \geq \mathbf{c} (c/d)$ allora $a/b \geq c/d$.

Tralascio le dimostrazioni dei risultati elencati per non appesantire il formalismo e confondere le idee ai ragazzi, già messi alla prova con numerose definizioni e termini per loro completamente nuovi.

L'essere arrivati a dire che la nostra corrispondenza è in realtà un isomorfismo ordinato, è di grande importanza pratica in quanto ci consente di eseguire le operazioni tra numeri decimali periodici senza seguire le definizioni rigorose che ci spingerebbero fino al concetto di estremo superiore e di limite, ma utilizzando più semplicemente la teoria delle frazioni generatrici.

Solo con questo isomorfismo si legittima infatti la procedura di esecuzione delle operazioni che ricorre alla forma frazionaria; senza quest'isomorfismo saremmo costretti a procedere per approssimazioni e questo risulterebbe molto problematico.

Infatti tale difficoltà rimane per i numeri illimitati non periodici. Esso ci costringe a cercare di tenere il più possibile controllato l'errore, e quindi a preferire, fra le tante espressioni frazionarie equivalenti, quella che ha il denominatore razionale, e fra $rad(a) * rad(b)$ e $rad(a*b)$ a preferire la seconda.

*** Vediamo ora come, partendo da un elemento di $\mathbf{D_p}$, si arriva ad un elemento di $\mathbf{Q}$.

Rimane ancora da descrivere il meccanismo che ci assicura il passaggio da destra a sinistra, cioè da $\mathbf{D_p}$ verso $\mathbf{Q}$ (←).

Partiamo da un numero decimale periodico x con un antiperiodo di l cifre e un periodo di m cifre; troviamo dunque che $10^l * x$ e $10^{l+m} * x$ hanno la stessa parte decimale, quindi il numero $10^l * x - 10^{l+m} * x = y$ è intero.

Abbiamo trovato così che il corrispondente (da destra a sinistra) di x è il numero razionale

$$y / [10^l * (10^m - 1)]$$

Esempio : $x = 43,91(6)$ con $l=2$ e $m = 1$

$$100 * x = 4391, (6)$$

$$1000 * x = 43916, (6)$$

$$43916, (6) - 4391, (6) = 43916 - 4391 = 39525$$

$$1000 * x - 100 * x = 900 * x$$

$$900 * x = 39525$$

$$x = 39525 / 900$$

$$x = 527 / 12$$

VERIFICA FINALE INDIVIDUALE

Prova ora ad eseguire i calcoli proposti all'inizio dell'attività.

→ Se dovessi auto valutare (ora singolarmente) la tua conoscenza dei numeri decimali periodici, al termine di questo percorso, che voto ti daresti dal 4 all' 8 ?

ALLEGATO TEORICO

Due regole per quanto riguarda i numeri decimali finiti :

1. Un numero decimale finito è generato da una frazione il cui denominatore, in generale, sia composto da fattori primi tutti divisori di 10.

Esempio: $7/8=0,875$

$$\text{dato che } 7/8 = 7/2^3 = (7*5^3) / (2^3 * 5^3) = 875/1000 = 0,875$$

2. Viceversa, un numero decimale finito n è rappresentato da una frazione che può essere ottenuta moltiplicando e dividendo il numero stesso per 10^x , dove x è il numero delle cifre decimali di n .

Esempio: $2,15 = (2,15*10^2) / 10^2 = 215/100 = 43/20$

Due regole per quanto riguarda la relazione tra frazioni e numeri decimali periodici che esse possono generare:

1. Una frazione n/m irriducibile (cioè ridotta ai minimi termini), con m primo col 10, genera un numero periodico semplice il cui periodo ha un numero di cifre uguale al gaussiano φ di m rispetto a 10;

Esempio.

Le frazioni $3/17$ genera un numero decimale periodico semplice con un periodo di 16 cifre, infatti: $3/17 = 0,(1764705882352941)$

2. Sia n/m una frazione irriducibile, in cui m non è primo con 10. Scritto m nella forma $m = 2^p * 5^q * d$, dove d è primo con 10, la frazione genera un numero periodico misto il cui antiperiodo ha un numero di cifre uguale al massimo fra p e q e il cui periodo ha un numero di cifre uguale al gaussiano φ di d rispetto a 10.

Esempio:

La frazione $1/1400$ genera un numero con antiperiodo di tre cifre e periodo di sei cifre, dato che $1400 = 2^3 * 5^2 * 7$.

Osservazione: Le proposizioni precedenti sono valide anche in una base di numerazione qualsiasi, diversa da quella decimale.

Nel caso generale, negli enunciati, al posto di 10 si sostituisce il valore della base B , e al posto di φ il valore $B-1$.

Nota φ : Definizione di gaussiano

Dati due numeri, m e b , primi tra loro, si dice gaussiano di m alla base b il minimo intero positivo, x , tale che $b^x - 1$ sia divisibile per m

ALLEGATO STORICO

E' interessante osservare come, numeri anche di facile concezione (come ad esempio quante volte il diametro e' contenuto in una circonferenza) e quindi fruibili a tutte le età, hanno una storia affascinante che ne dimostra la complessità intrinseca.

Vediamo dunque brevemente la storia di π greco e quella della quadratura del cerchio.

PI GRECO

π greco Lettera greca indicata con il simbolo p e usata in matematica per esprimere il rapporto tra la lunghezza di una circonferenza e il suo diametro. Il suo valore fu fissato correttamente dal matematico greco Archimede e risulta compreso tra $3 + 10/70$ e $3 + 10/71$ (valore approssimativo: 3,141592). Il simbolo p , utilizzato per la prima volta nel 1706 dal matematico britannico William Jones, diventò popolare solo dopo il 1737, quando fu adottato dal matematico svizzero Eulero. Nel 1882 il matematico tedesco Ferdinand Lindemann dimostrò che p è un numero trascendente e che quindi non può essere soluzione di alcuna equazione polinomiale a coefficienti razionali. Come conseguenza di ciò egli dedusse l'impossibilità di risolvere algebricamente, o esclusivamente mediante l'uso di un righello e un compasso, il celebre problema della quadratura del cerchio.

Sebbene π greco sia un numero irrazionale, dotato cioè di un numero infinito di cifre decimali, il suo valore può essere determinato con l'accuratezza desiderata mediante la serie

$$\varphi/4 = 1/1 - 1/3 + 1/5 - 1/7 + 1/9 \dots$$

Con i computer sono stati determinati circa 100 milioni di cifre decimali di π greco, anche se conoscerle non ha alcuna utilità pratica.

QUADRATURA DEL CERCHIO

Nel V secolo a.C. tra i più grandi studiosi della geometria vi furono il filosofo atomista Democrito di Abdera, che pervenne alla formula corretta per la determinazione del volume di una piramide, e Ippocrate di Chio, il quale scoprì che l'area delle figure piane delimitate da archi di circonferenza è riconducibile all'area di opportuni triangoli. Questo risultato era in stretta relazione con il celebre problema della quadratura del cerchio, che consiste nel costruire un quadrato di area uguale a quella di un cerchio assegnato (o di costruire un cerchio di area uguale a quella di un quadrato assegnato).

Questo antico problema di costruzione ha impegnato generazioni e generazioni di matematici, come anche la duplicazione del cubo (la costruzione di un cubo di volume doppio di quello di un cubo dato) e la trisezione di un angolo (la divisione di un angolo in tre angoli uguali).

Nessuna di queste costruzioni è realizzabile con il solo ausilio di un righello e di un compasso; ma solo nel 1882 fu definitivamente dimostrata in modo rigoroso l'impossibilità di quadrare il cerchio.

INDICE

➤ Introduzione	pag. 2
➤ Prima Tappa: individuazione del problema	pag. 4
➤ Seconda Tappa: cornice teorica	pag. 6
➤ Terza Tappa: la corrispondenza tra Q e D_p	pag. 8
➤ Allegato Teorico	pag. 12
➤ Allegato Storico	pag. 13
➤ Indice	pag. 14